

浙江大学



本科实验报告

姓名：

学院： 海洋学院

系： 海洋工程系

专业： 海洋工程与技术

学号：

指导教师： 陈正

2025 年 12 月 23 日

浙江大学实验报告

课程名称: 自动控制原理 实验类型: 探究型

实验项目名称: 线性系统串联校正

学生姓名: 专业: 海洋工程与技术

学号: 指导老师: 郝帅、孔令哲

实验地点: 海工楼 224 实验日期: 2025 年 12 月 23 日

一、实验目的和要求

1. 熟悉串联校正装置对线性系统稳定性和动态特性的影响。
2. 掌握串联校正装置的设计方法和参数调试技术。

二、实验内容

1. 观测未校正系统的稳定性和动态特性。
2. 按动态特性要求设计串联校正装置。
3. 观测加串联校正装置后系统的稳定性和动态特性, 并观测校正装置参数改变对系统性能的影响。
4. 对线性系统串联校正进行计算机仿真研究, 并对电路模拟与数字仿真结果进行比较研究。

三、实验步骤

1. 利用实验设备, 设计并连接一未加校正的二阶闭环系统的模拟电路, 完成该系统的稳定性和动态特性观测。提示:

①设计并连接一未加校正的二阶闭环系统的模拟电路, 可参阅本实验附录的图 4.1.1 和图 4.1.2, 利用实验装置上的 U9、U13、U15 和 U8 单元连成。

②通过对该系统阶跃响应的观察, 来完成对其稳定性和动态特性的研究, 如何利用实验设备观测阶跃特性的具体操作方法, 可参阅实验一的实验步骤 2。

2. 参阅本实验的附录, 按校正目标要求设计串联校正装置传递函数和模拟电路。

3. 利用实验设备, 设计并连接一加串联校正后的二阶闭环系统的模拟电路, 完成该系统的稳定性和动态特性观测。提示:

①设计并连接一加串联校正后的二阶闭环系统的模拟电路, 可参阅本实验附录的图 4.4.4, 利用实验装置上的 U9、U13、U11、U15 和 U8 单元连成。

②通过对该系统阶跃响应的观察, 来完成对其稳定性和动态特性的研究, 如何利用实验设备观测阶跃特性的具体操作方法, 可参阅“实验一”的实验步骤 2。

4. 改变串联校正装置的参数, 对加校正后的二阶闭环系统进行调试, 使其性能指标满足预定要求。提示:

5. 分析实验结果, 完成实验报告。

四、附录

1. 方块图和模拟电路

实验用未加校正二阶闭环系统的方块图和模拟电路, 分别如图 4.1.1 和图 4.1.2 所示:

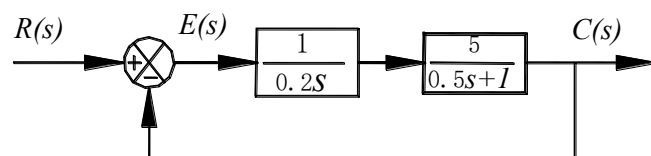


图4.1.1

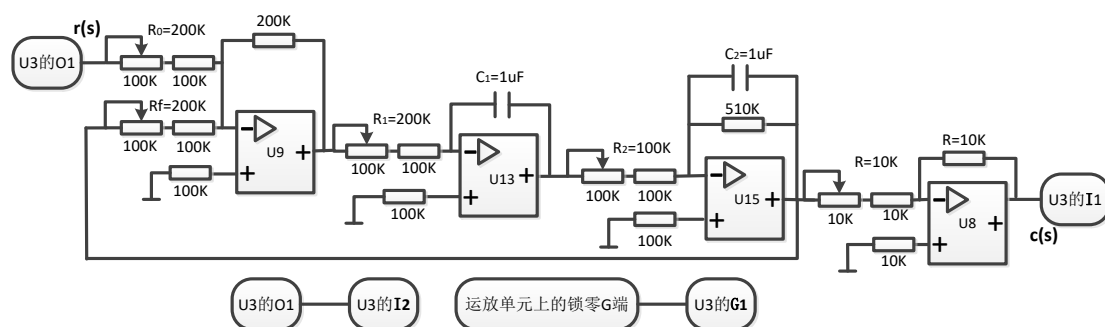


图4.1.2

取二阶系统的模拟电路如图 4.1.2 所示, 实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=200k$, $R_2=100k$, $C_1=1\mu F$, $C_2=1\mu F$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底 (即调至最大), 使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K;

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底 (即调至最大), 使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K; C_1 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底 (即调至最小), 使输入电阻 R_2 的总阻值为 100K; C_2 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元,将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底(即调至最小),使输入电阻 R 的总值为 10K;
注明: 所有运放单元的+端所接的 100K 、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

其开环传递函数为:
$$G(s) = \frac{5}{0.2S(0.5S+1)} = \frac{25}{s(0.5s+1)}$$

其闭环传递函数为:

$$W(S) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{50}{s^2 + 2s + 50} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

式中 $\omega_n = \sqrt{50} = 7.07$, $\xi = 1/\omega_n = 0.141$,

故未加校正时系统超调量为

$$M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 0.63 = 63\%,$$

调节时间为 $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 4\text{ s},$

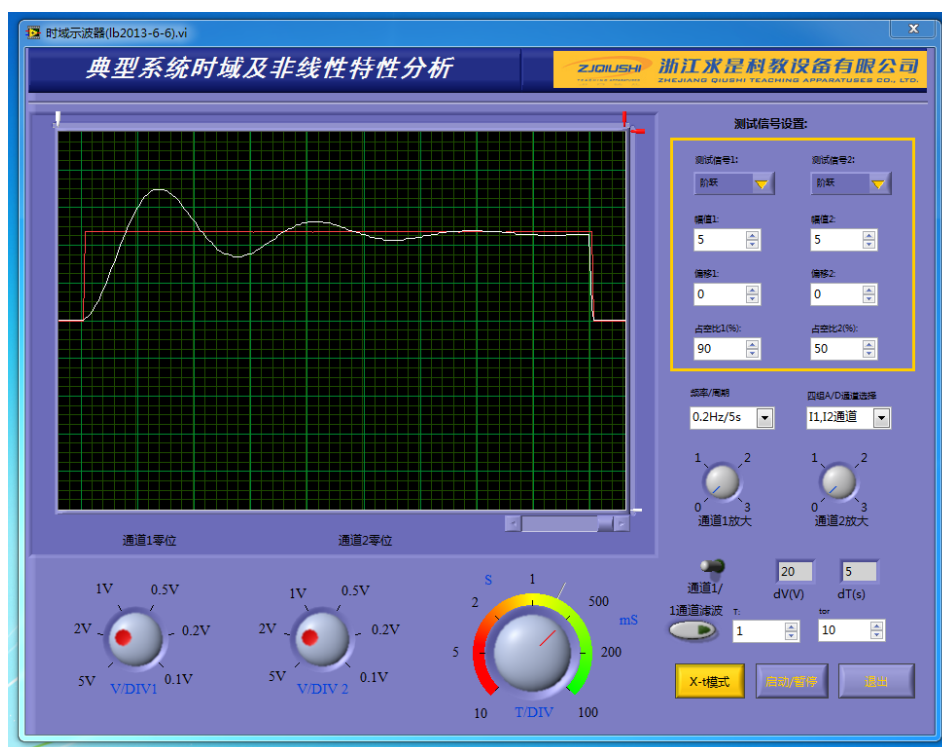
静态速度误差系数 K_v 等于该 I 型系统的开环增益 $K_v = 25\text{ 1/s},$

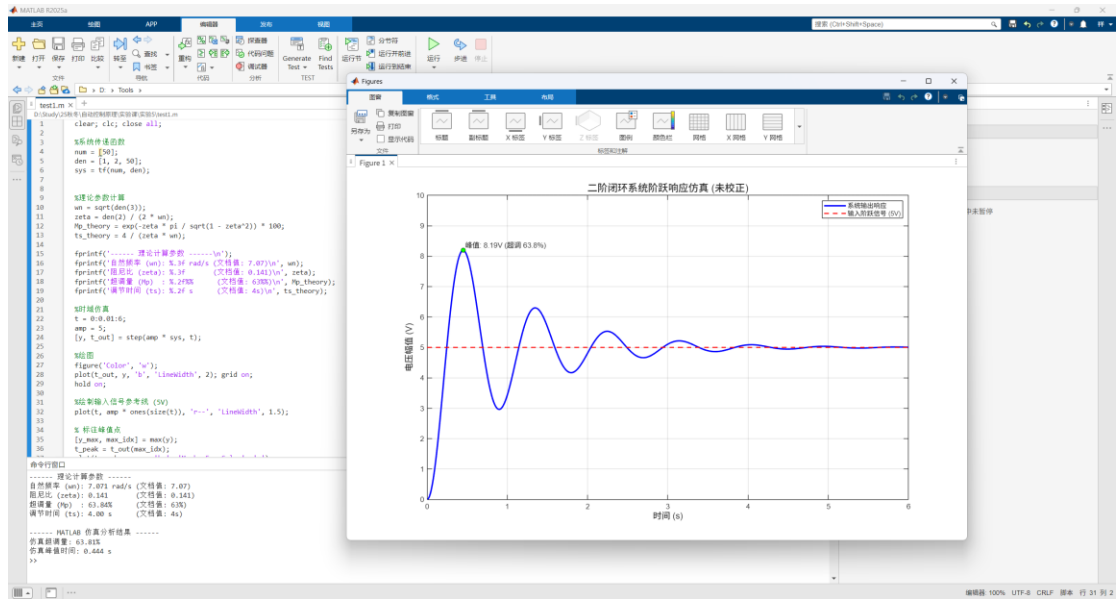
打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

测试信号 1: 阶跃

幅值 1: 5V (偏移 0)

频率/周期: 5s (占空比 90%), 运行程序, 直接进行实验。





2. 串联校正的目标

要求加串联校正装置后系统满足以下性能指标：

- (1) 超调量 $M_p \leq 25\%$
- (2) 调节时间（过渡过程时间） $t_s \leq 1s$
- (3) 校正后系统开环增益（静态速度误差系数） $K_v \geq 25 \text{ 1/s}$

3. 串联校正装置的时域设计

从对超调量要求可以得到 $M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \leq 25\%$ ，于是有 $\xi > 0.4$ 。

由 $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \leq 1s$ 可以得到 $\omega_n \geq \frac{4}{\xi}$ 。

因为要求 $K_v \geq 25 \text{ 1/s}$ ，故令校正后开环传递函数仍包含一个积分环节，且放大系数为 25。

设串联校正装置的传递函数为 $D(s)$ ，则加串联校正后系统的开环传递函数为

$$D(s)G(s) = D(s) \frac{25}{s(0.5s+1)}$$

采用相消法，令 $D(s) = \frac{0.5s+1}{Ts+1}$ （其中 T 为待确定参数），可以得到加串联校正后的开环传递函数

$$D(s)G(s) = \frac{0.5s+1}{Ts+1} \frac{25}{s(0.5s+1)} = \frac{25}{s(Ts+1)}$$

这样，加校正后系统的闭环传递函数为

$$W(s) = \frac{D(s)G(s)}{1+D(s)G(s)} = \frac{25/T}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{25}{T}}$$

对校正后二阶系统进行分析，可以得到

$$\omega_n^2 = 25/T$$

$$2\xi\omega_n = 1/T$$

综合考虑校正后的要求，取 $T=0.05\text{s}$ ，此时 $\omega_n = 22.36 \text{ 1/s}$ ， $\xi = 0.45$ ，它们都能满足校正目标要求。最后得到校正环节的传递函数为

$$D(s) = \frac{0.5s+1}{0.05s+1}$$

从串联校正装置的传递函数可以设计其模拟电路。有关电路设计与校正效果请参见后面的频域设计。

4. 串联校正装置的频域设计

根据对校正后系统的要求，可以得到期望的系统开环传递函数的对数频率特性，见图 4.4.1。

根据未加校正系统的开环传递函数，可画出其相应的对数频率特性，如图 4.4.2 所示。

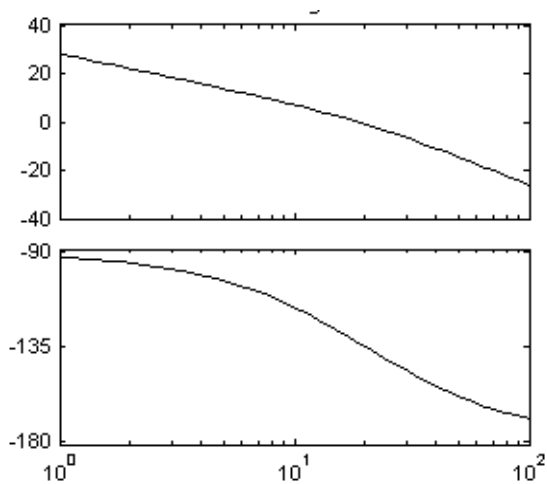


图 4.4.1

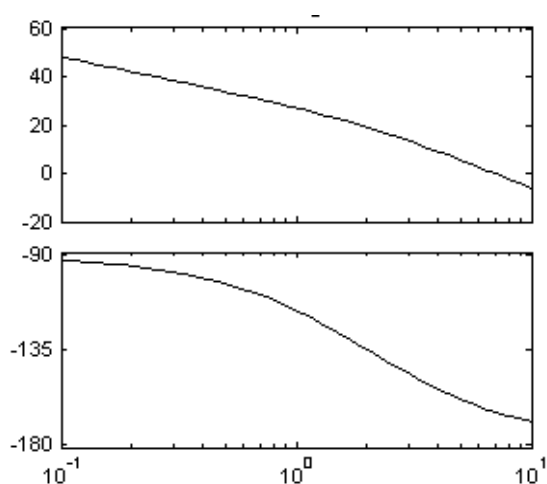


图 4.4.2

从期望的系统开环传递函数的对数幅频特性，减去未加校正系统开环传递函数的对数幅频特性，可以得到串联校正装置的对数幅频特性，见图 4.4.3。

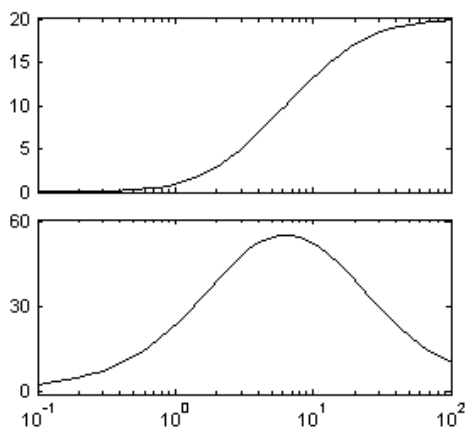


图 4.4.3

从串联校正装置的对数幅频特性，可以得到它的传递函数：

$$G_c(S) = \frac{0.5S + 1}{0.05S + 1}$$

从串联校正装置的传递函数可以设计其模拟电路。图 4. 4. 4 给出已加入串联校正装置的系统模拟电路。

从串联校正装置的传递函数可以设计其模拟电路，串联校正装置电路的参数可取 $R_1 = 390K$ ， $R_2 = R_3 = 200K$ ， $R_4 = 10K$ ， $C = 4.7\mu F$ 。

图 4. 4. 4 给出已加入串联校正装置的系统模拟电路，做时域特性分析时，锁零 G 接 U3 单元的 G1，01 接 U3 单元的 I2，输出接 U3 单元的 I1，如下图所示：

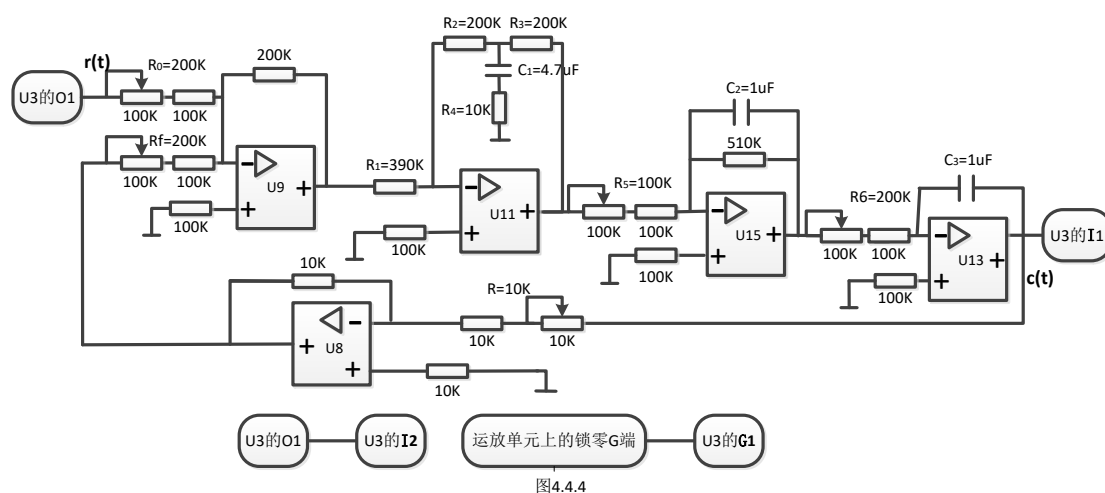


图4.4.4

校正前后系统的阶跃响应曲线如图 4. 4. 5、4. 4. 6 所示：

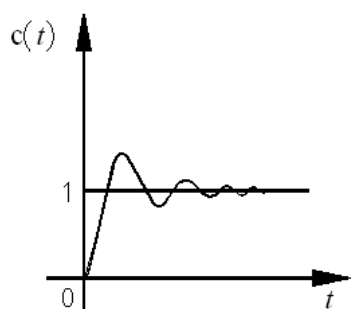


图4. 4. 5

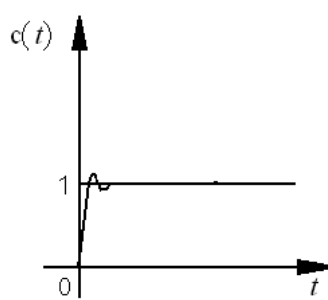


图4. 4. 6

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K；

U11 的单元的 $R_1 = 390K$ ，采用元件库 U4 单元上的 100K 和 91K 两个分立电阻相串联，然后与 U11 单元自带的输入 200K 电阻相连，其中需将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大）； R_2 采用元件库 U4 单元上的 51k 电阻和 150k 电阻相串联， R_3 采用元件库 U4 单元上的 200K 电阻， C_1 采用元件库 U4 单元上的 4.7uF 电容， R_4 采用元件库 U4 单元上的 10K 电阻。

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_6 的

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R5 的总阻值为 100K；C2 位于 U15 单元上。

说明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

幅值 1: 5V (偏移 0)

时域示波器 (b2013-6-6).vi

典型系统时域及非线性特性分析

ZJQUSHI 浙江求是科教设备有限公司
ZHEJIANG QIUSHI TEACHING APPARATUS CO., LTD.

测试信号设置:

测试信号1: 阶跃
测试信号2: 阶跃

幅度1: 5
幅度2: 5

偏移1: 0
偏移2: 0

占空比1(%): 90
占空比2(%): 50

频率/周期: 0.2Hz/5s
触发A/D通道选择: 11,12通道

通道1放大: 1 2 3 0
通道2放大: 1 2 3 0

通道1零位: 通道2零位

1V 0.5V
2V 0.2V
5V 0.1V
V/DIV1

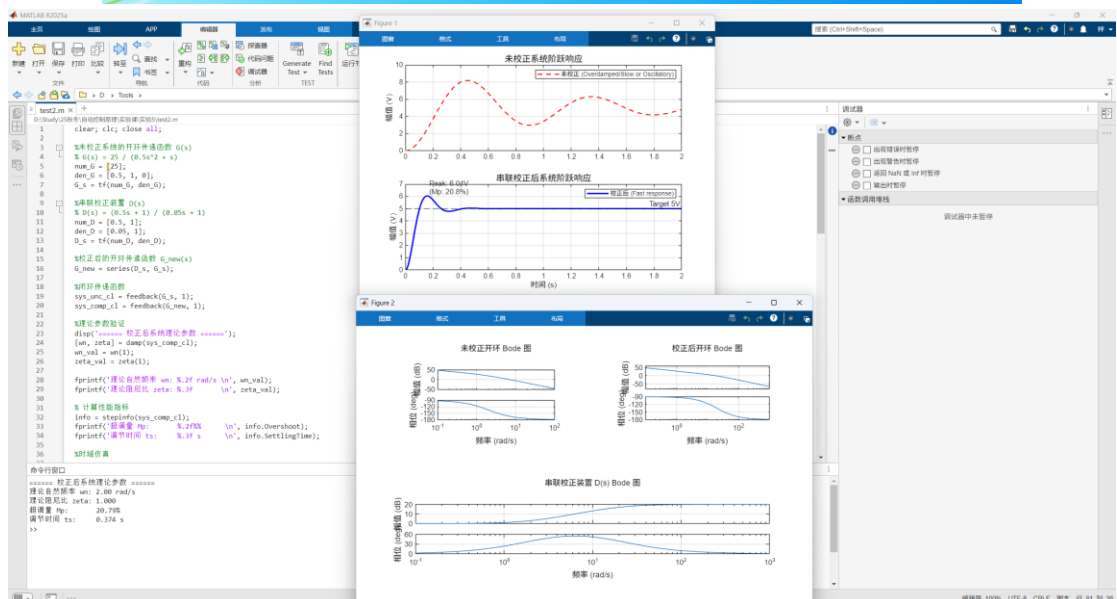
1V 0.5V
2V 0.2V
5V 0.1V
V/DIV2

S 1
2 500
5 200
10 T/DIV 100

通道1/2: 20 5
dV(V) dt(s)

1通道滤波: 1 10

X-模式 启动/暂停 退出



五、实验结果与分析

1. 未校正系统的性能分析

根据实验中观测到的未校正二阶闭环系统阶跃响应，结合理论计算，分析如下：

时域表现：未校正系统的阶跃响应表现出强烈的欠阻尼特性。当输入 5V 阶跃信号时，输出波形迅速上升并产生较大的超调，后在期望值附近进行多次衰减振荡，收敛速度较慢。

数据对比：理论值：阻尼比 $\zeta=0.141$ ，自然频率 $\omega_n=7.07\text{rad/s}$ ，超调量 $M_p=63\%$ ，调节时间 $t_s=4\text{s}$ ；仿真/实验值：从 *LabVIEW* 和 *MATLAB* 的波形图可以看出，系统首个峰值约为 8.1V，超调量约为 62%~63%，且振荡持续时间较长，约为 4 秒后才进入稳定误差带。

结论：未校正系统的动态性能较差，虽然静态速度误差系数满足要求，但稳定性（阻尼比过小）和快速性（调节时间过长）无法满足工程需求。

2. 串联校正后的系统性能分析

加入设计的串联校正装置（参数 $T=0.05\text{s}$ ）后，观测到的系统阶跃响应发生了显著变化：

时域表现：校正后的系统波形上升平稳，振荡次数显著减少（几乎无明显振荡），迅速稳定在 5V。

数据对比：理论值：校正后系统阻尼比提升至 $\zeta=0.45$ ，自然频率 $\omega_n=22.36\text{rad/s}$ ，超调量 $M_p=20.8\%$ ，调节时间 $t_s=0.36\text{s}$ ；仿真/实验值：从波形上看，峰值电压约为 6.0V 左右，超调量约为 20%，调节时间极短，在 0.4s 以内即达到稳态。

开环增益：校正并未改变系统的开环增益系数 $K=25$ ，因此系统仍保持了 $K_v \geq 25$ 的静态精度要求。

结论：通过引入传递函数为 $D(s) = \frac{0.5s+1}{0.05s+1}$ 的串联校正装置，利用“零极点相消”原理，成功抵消了原系统中较大的时间常数，代之以较小的时间常数。这使得系统的频带宽度变宽，响应速度大幅提升，同时增大了系统的相位裕度，显著改善了阻尼特性。

六、讨论、心得

通过本次实验，我深刻理解了串联校正尤其是零极点相消法在自动控制系统设计中的应用。原系统的极点过于靠近虚轴，阻尼比小，导致系统震荡严重。校正装置引入了一个零点 $z=2$ ，精确抵消了原系统的极点；同时引入了一个较远的极点 $p=-20$ 。从 *Bode* 图上看，校正后系统的幅频特性曲线的高频段斜率虽然保持不变，但转折频率向右移动（高频方向），增大了系统的带宽，从而提高了系统的快速性。

以前在课本上推导 $G(s)$ 觉得比较抽象，通过 *MATLAB* 仿真和 *LabVIEW* 实时波形观测，我直观地看到了参数变化如何瞬间改变系统，从震荡变为平稳的快速响应。本次实验不仅验证了串联校正的有效性，也锻炼了我的动手能力和数据分析能力，达到了预期的实验目的。